

Instalación y configuración de un sistema de transmisión de energía en conformidad con EMC



1	Introducción	5
	Generalidades	5
	Objeto de esta guía	5
	Las directivas relativas a convertidores	5
	¿Quién es el fabricante?	5
	La responsabilidad del fabricante	5
	Cliente OEM como fabricante	5
	Constructor de paneles o integrador de sistemas como fabricante	6
	Definiciones	6
	Instalaciones y sistemas prácticos	6
	Principios de conexión a tierra	6
	Manuales específicos para productos	7
2	Definiciones	8
	Compatibilidad electromagnética (EMC) del PDS	8
	Inmunidad	8
	Emisión	8
	Sistema de accionamiento de potencia	8
	Tipo de equipo	9
	Componente	10
	Componentes con función directa	10
	Componentes sin función directa	11
	Aparatos y sistemas	11
	Instalación	11
	Etiquetaje CE para EMC	11
	Entornos de instalación	11
	Primer entorno	12
	Segundo entorno	12
	Propagación	12
	La ruta del convertidor al mercado	12
	Distribución sin restricciones	13
	Distribución restringida	13
	Límites de emisión EMC	13
3	Soluciones de EMC	15
	Generalidades	15
	Soluciones para compatibilidad EMC	15
	Emisiones	15
	Emisión conducida	15
	Emisión radiada	16
	Parte limpia y sucia	17
	Filtrado RFI	17

	Selección del filtro RFI	18
	Instalación del filtro RFI	18
	Convertidores en redes IT	19
	Supresores de arco	19
	Selección de una protección secundaria	19
	Orificios en las protecciones	21
	Conexión a tierra de AF	22
	Conexión a tierra de AF con casquillos para paso de cable	22
	Conexión a tierra de AF con manguito conductor ...	23
	Conexión a tierra de 360° en el motor	24
	Juntas conductoras con cables de control	24
	Instalación de accesorios	25
	Cableado interno	26
	Cableado y cables de control	27
	Cables de alimentación	28
	Impedancia de transferencia	30
	Empleo de anillos de ferrita	30
4	Ejemplos prácticos	32
	Instalación simple	32
	Ejemplo de sistema de derivación <100kVA	33
	Ejemplo típico de convertidor de 12 pulsos	34
	Ejemplo de convertidor de secciones común alimentado por bus de CC	36
5	Bibliografía	37
6	Índice	38

Capítulo 1 - Introducción

Generalidades	Esta guía constituye una ayuda para el personal encargado del diseño y la instalación en el momento de tratar de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva EMC en los sistemas e instalaciones del usuario al emplear accionamientos de CA.
Objeto de esta guía	El objeto de esta guía es orientar a los fabricantes de equipos originales (OEM), integradores de sistemas y constructores de paneles en el diseño o la instalación de productos de accionamiento de CA y sus componentes auxiliares en sus propios sistemas e instalaciones. Los elementos auxiliares incluyen contactores, conmutadores, fusibles, etc. Al seguir estas instrucciones es posible cumplir los requisitos de EMC y proporcionar el Etiquetaje CE en los casos en los que es necesario.
Las directivas relativas a convertidores	Existen tres directivas relativas a los convertidores de velocidad variable. Son la Directiva para maquinaria, la Directiva de baja tensión y la Directiva EMC . Los requisitos y principios de las directivas y el empleo del etiquetaje CE se describen en la Guía técnica Nº 2 " Directivas del Consejo de la UE y convertidores de velocidad variable ". Este documento sólo recoge la Directiva EMC.
¿Quién es el fabricante?	La Comisión Europea ha publicado pautas sobre la aplicación de la Directiva EMC, que proporcionan la siguiente definición sobre fabricante: "Es la persona responsable del diseño y la construcción de un aparato que contempla la Directiva y que se destina a una comercialización en el mercado del AEE en su nombre. Cualquier persona que modifique sustancialmente un aparato para convertirlo en un producto nuevo con vistas a comercializarlo en el mercado del AEE también se convierte en el fabricante."
La responsabilidad del fabricante	De conformidad con la Directiva EMC (89/336/EEC), artículo 10, parte 1, el fabricante es el responsable de adjuntar el etiquetaje CE en cada unidad. De conformidad con la parte 2 el fabricante es el responsable de escribir y actualizar el archivo de construcción técnica (TCF) si se emplea la vía TCF.
Cliente OEM como fabricante	Es de dominio público que los clientes OEM venden equipo empleando sus propias marcas registradas y marcas comerciales. El cambio de la marca registrada, la marca comercial o el etiquetaje de tipo es un ejemplo de modificación que da como resultado un equipo nuevo.

Los convertidores de frecuencia vendidos como productos OEM se considerarán componentes (Módulo de accionamiento completo CDM o Módulo de accionamiento básico BDM). Un aparato es una entidad e incluye toda la documentación (manuales) destinada al cliente final. Por ello, **el cliente OEM tiene la responsabilidad exclusiva y final** en relación con la EMC del equipo, y deberá emitir una Declaración de conformidad y un Archivo de construcción técnica para el equipo.

ABB Industry Oy ofrece servicios para ayudar a los clientes OEM a emitir un TCF y una Declaración de conformidad de acuerdo con la Directiva EMC.

Fabricante de paneles o integrador de sistemas como fabricante

De acuerdo con la Directiva EMC, un sistema se define como una combinación de varios tipos de equipo, productos acabados y/o componentes combinados, diseñados y/o ensamblados **por la misma persona (el fabricante del sistema)** con vistas a su lanzamiento al mercado para su distribución como una unidad funcional independiente para un usuario final y que se destina a instalarse y manejarse en su conjunto para llevar a cabo una tarea determinada.

Un constructor de paneles o un integrador de sistemas suele ser el encargado de llevar a cabo esta tarea. Por ello, el constructor de paneles o el integrador de sistemas tiene la responsabilidad exclusiva y final en cuanto a la EMC del sistema. No puede delegar esta responsabilidad en un distribuidor.

Para ayudar al constructor de paneles/integrador de sistemas, ABB Industry Oy ofrece pautas de instalación relacionadas con cada producto así como pautas de EMC generales (este documento).

Definiciones

La **Norma de productos EMC para sistemas de accionamiento de potencia, EN 61800-3 (o IEC 61800-3)** se emplea como la norma principal para convertidores de velocidad variable. Los términos y definiciones que se definen en la norma se emplean también en esta guía.

Instalaciones y sistemas prácticos

Esta guía proporciona ejemplos prácticos y soluciones de EMC que no se describen en los manuales específicos de productos. Las soluciones pueden emplearse directamente o pueden ser aplicadas por el OEM o el constructor de paneles.

Principios de conexión a tierra

Los principios de conexión a tierra y de cableado se describen en el manual **"Conexión a tierra y cableado del sistema de accionamiento"**, código 3AFY 61201998. También incluye una breve descripción de los fenómenos de interferencia.

***Manuales
específicos para
productos***

Puede hallarse información detallada acerca de la instalación y el empleo de los productos, dimensiones de los cables, etc., en los manuales específicos para los productos. Esta guía debe emplearse conjuntamente con este tipo de manuales.

Capítulo 2 - Definiciones

Compatibilidad electromagnética (EMC) del PDS

EMC significa compatibilidad electromagnética. Es la capacidad del equipo eléctrico/electrónico de funcionar sin problemas dentro de un entorno electromagnético. Igualmente, el equipo no debe alterar ni interferir con cualquier otro producto o sistema próximo. Este es un requisito legal para todos los equipos que entren en servicio dentro del AEE. Los términos empleados para definir la compatibilidad se muestran en la figura 2-1.

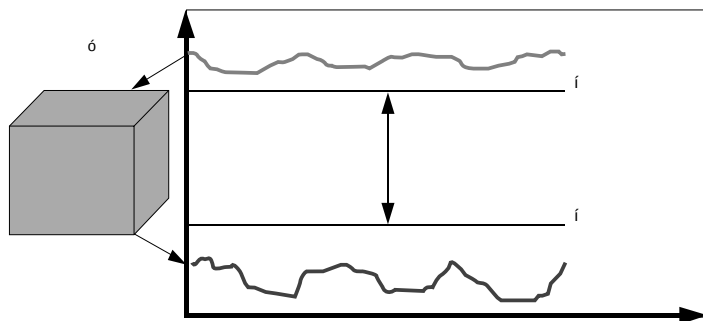


Figura 2-1 Compatibilidad de inmunidad y emisiones.

Dado que los convertidores de velocidad variable se describen como una fuente de interferencia, es natural que todas las piezas que estén en conexión eléctrica o aérea dentro del PDS formen parte del cumplimiento de la EMC. El concepto de que un sistema es débil en su punto más débil es válido en este caso.

Inmunidad

El equipo eléctrico debería ser inmune a los fenómenos de alta y baja frecuencia. Los fenómenos de alta frecuencia incluyen descargas electrostáticas, incrementos transitorios rápidos, campos radiantes electromagnéticos, perturbaciones de radiofrecuencia conductora y sobretensiones eléctricas transitorias. Los fenómenos típicos de baja tensión incluyen los armónicos en la tensión de red, las muescas y los desequilibrios.

Emisión

La fuente de las emisiones de alta frecuencia de convertidores de frecuencia es la conmutación rápida de los componentes de potencia como los IGBT y la electrónica de control. Esta emisión de alta frecuencia puede propagarse por conducción y por radiación.

Sistema de accionamiento de potencia

Las partes de un convertidor de velocidad variable que controla equipo accionado como parte de una instalación se describen en la Norma de producto EMC EN 61800-3. Un convertidor puede considerarse un Módulo de accionamiento básico (BDM) o un Módulo de accionamiento completo (CDM) de conformidad con la norma.

Se recomienda que el personal encargado de la instalación y del diseño tenga a su disposición esta norma y que esté familiarizado con ella. Todas las normas están disponibles por parte de los organismos nacionales y de CENELEC, rue de Stassart, 35, 1050 Bruselas.

Los sistemas fabricados por un OEM o un constructor de paneles pueden constar más o menos únicamente de las piezas del PDS o puede haber diversos PDS en una configuración.

Las soluciones detalladas en esta guía se emplean dentro del ámbito de la definición del Sistema de accionamiento de potencia, pero las mismas soluciones pueden, o incluso deben, ampliarse a todas las instalaciones. Esta guía facilita principios y ejemplos prácticos de EMC que pueden aplicarse al sistema de un usuario.

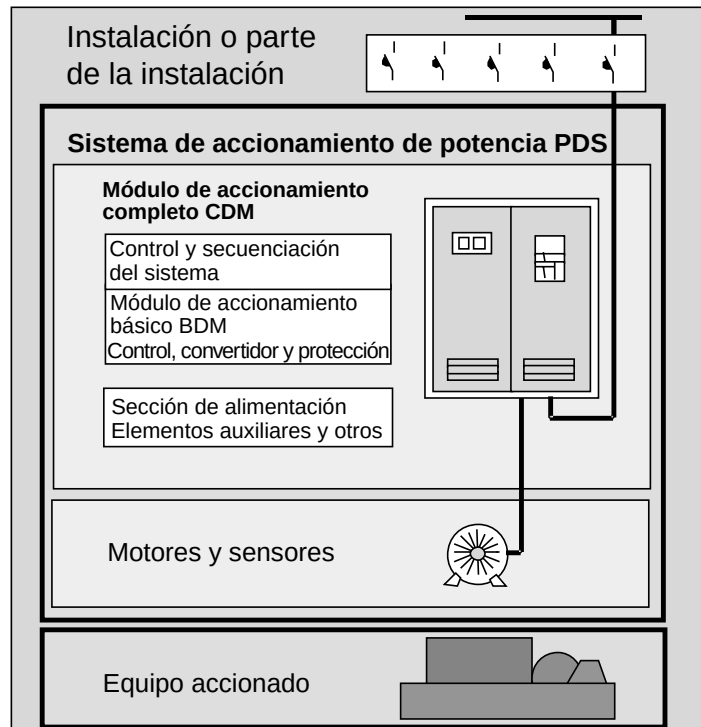


Figura 2-2 Abreviaturas empleadas en los convertidores.

Tipos de equipo

La Directiva EMC se aplica a "todos los equipos eléctricos y electrónicos junto con las instalaciones que contienen componentes eléctricos y/o electrónicos que pueden provocar perturbaciones electromagnéticas o cuyo funcionamiento puede verse afectado por tales perturbaciones". La interpretación de la Directiva EMC para distintas configuraciones en el área de los convertidores puede dividirse en distintos niveles:

Componente En este contexto la interpretación de componente puede dividirse en dos categorías principales. El componente puede proporcionar una "función directa" o no.

Función directa:

Cualquier función del componente que cumple el uso previsto especificado por el fabricante en las instrucciones para el uso por parte de un usuario final.

Componentes con función directa Los componentes con una función directa pueden dividirse en dos subgrupos:

- 1) La función directa **está disponible** sin ningún ajuste adicional o conexiones que no sean simples, que pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona que no sea plenamente consciente de las implicaciones propias de la EMC. Este componente es un "aparato" y está sujeto a todas las disposiciones de la Directiva EMC.
- 2) La función directa **no está disponible** sin ajustes o conexiones adicionales que no sean de tipo simple, que pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona que no sea plenamente consciente de las implicaciones propias de la EMC. Este componente no es un aparato. El único requisito para este componente es proporcionar instrucciones para el empleo para un montador profesional o fabricante del aparato final en el que deba incorporarse el componente. Estas instrucciones deberían ayudar a esta persona a resolver cualquier problema de EMC con su aparato final.

Si un componente desempeña una función directa sin que se requieran ajustes adicionales que no sean los simples, se considera que el componente es equivalente a un aparato (Caso 1). Algunos productos de accionamiento de potencia de velocidad variable caen dentro de esta categoría, por ejemplo un convertidor instalado dentro de un armario o un convertidor con protección vendido como una unidad completa (CDM). Todas las disposiciones de la Directiva EMC son aplicables (Etiquetaje CE, Declaración de conformidad).

Si un componente desempeña una función directa que no está disponible sin ajustes adicionales que no sean simples, se considera un componente (Caso 2). Algunos productos de accionamiento de potencia de velocidad variable caen dentro de esta categoría, por ejemplo los módulos de accionamiento básicos (BDM). Tienen que ser montados por un montador profesional (por ejemplo un constructor de paneles o un fabricante de sistemas) dentro de un armario que no se recoja en los términos de entrega del fabricante del BDM. De conformidad con la Directiva EMC, el requisito para **el proveedor del BDM** es facilitar instrucciones para la instalación y el empleo.

De conformidad con la Directiva EMC, el fabricante de sistemas o el constructor de paneles es el responsable del Etiquetaje CE, la Declaración de conformidad y el Archivo de construcción técnica.

Componentes sin función directa Los componentes sin función directa no se consideran aparatos dentro del significado de la Directiva EMC, que no puede aplicarse a ellos. Estos componentes incluyen resistencias, cables, bloques de terminales, etc.

Aparatos y sistemas Un producto acabado que contiene componentes eléctricos y/o electrónicos y que se comercializará o se pondrá en servicio como una unidad comercial única.

Diversos elementos de un aparato combinados para cumplir un determinado propósito y que saldrán al mercado como una sola unidad funcional.

Instalación Una combinación de elementos de aparatos, equipo y/o componentes reunidos en un determinado lugar para cumplir un determinado objetivo pero que no se comercializarán como una sola unidad funcional.

Etiquetaje CE para EMC Un componente con una función directa sin más ajustes que los ajustes simples requeridos para llevar el Etiquetaje CE para EMC (Caso 1).

Un componente con una función directa que no está disponible sin más ajustes que los simples no tiene que llevar el Etiquetaje CE para EMC (caso 2) .

Nota: Los productos pueden llevar el Etiquetaje CE para otras directivas que no sean la EMC.

Los aparatos y los sistemas deben llevar el Etiquetaje CE.

Las instalaciones deben satisfacer diversas partes de las Directivas, pero no es necesario que lleven el Etiquetaje CE.



Figura 2-3 El etiquetaje CE.

Entornos de instalación

Los PDS pueden conectarse a redes de distribución públicas o industriales. La clase de entorno depende del modo en el que el PDS está conectado a la fuente de alimentación. Las calases de entorno son Primer y Segundo entorno.

Primer entorno “El primer entorno incluye las instalaciones domésticas, así como los establecimientos directamente conectados sin un transformador intermedio a una red de alimentación de baja tensión que alimenta a los edificios empleados con fines domésticos.”

Segundo entorno “El segundo entorno incluye todos los establecimientos que no son los que están directamente conectados a la red de alimentación de baja tensión que alimenta a los edificios empleados con fines domésticos”

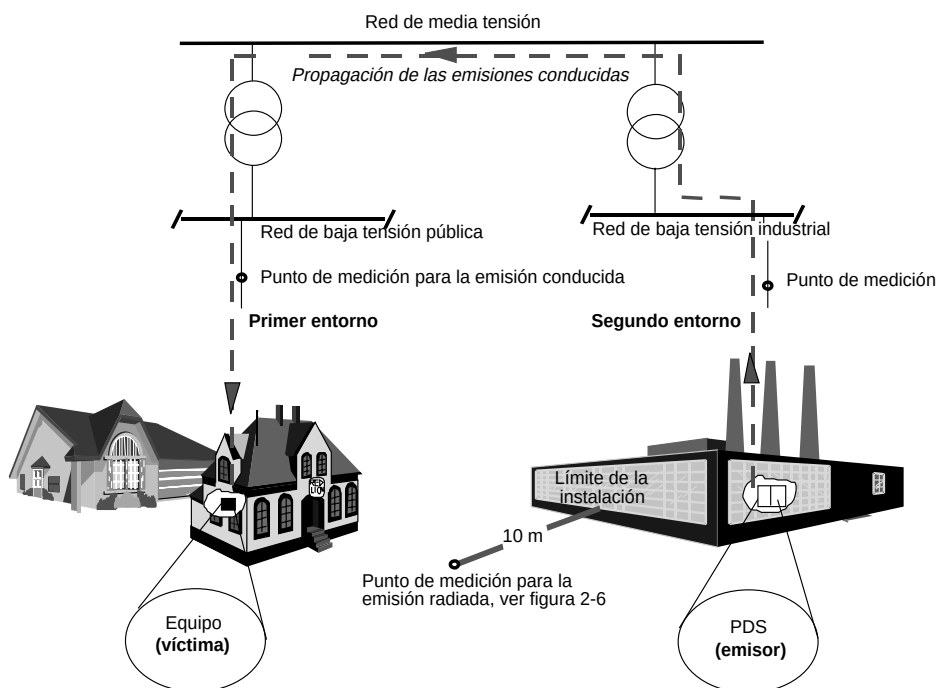


Figura 2-4 Ilustración de las clases de entorno y de la propagación de las perturbaciones.

Propagación “Para los PDS en el segundo entorno, el usuario deberá asegurarse de que no se induzcan demasiadas perturbaciones en la red de baja tensión, incluso si la propagación se da a través de una red de media tensión.”

Nota: La figura 2-4 muestra el caso de una víctima en el primer entorno. La situación es la misma si la víctima se halla en el segundo entorno en otra instalación. Las mediciones se efectúan sólo en caso de disputa (véase la figura 2-5).

La ruta del convertidor al mercado

La Norma de producto EMC para PDS divide las rutas del convertidor al mercado en clases de distribución restringida y sin restricciones.

Distribución sin restricciones *“La distribución sin restricciones es un modo de distribución para la venta en el que el suministro de equipos no depende de la competencia EMC del cliente o el usuario para la aplicación de los convertidores”.*

Los equipos pueden ser puestos en servicio por una persona competente en el manejo de equipos pero sin experiencia EMC específica.

Distribución restringida *“La distribución restringida es un modo de distribución para la venta en el que el fabricante restringe el suministro de equipo a los distribuidores, clientes o usuarios que, por separado o conjuntamente, tienen competencia técnica en cuanto a los requisitos de EMC de la aplicación de los convertidores.”*

Ello implica que los equipos requieren competencia EMC para ser puestos en servicio.

Límites de emisión EMC Los límites de emisión EMC para PDS dependen del entorno de instalación, del tipo de red de alimentación y de la potencia del convertidor. Los límites para determinados estados pueden seleccionarse empleando el siguiente diagrama de flujo (véase la figura 2-5).

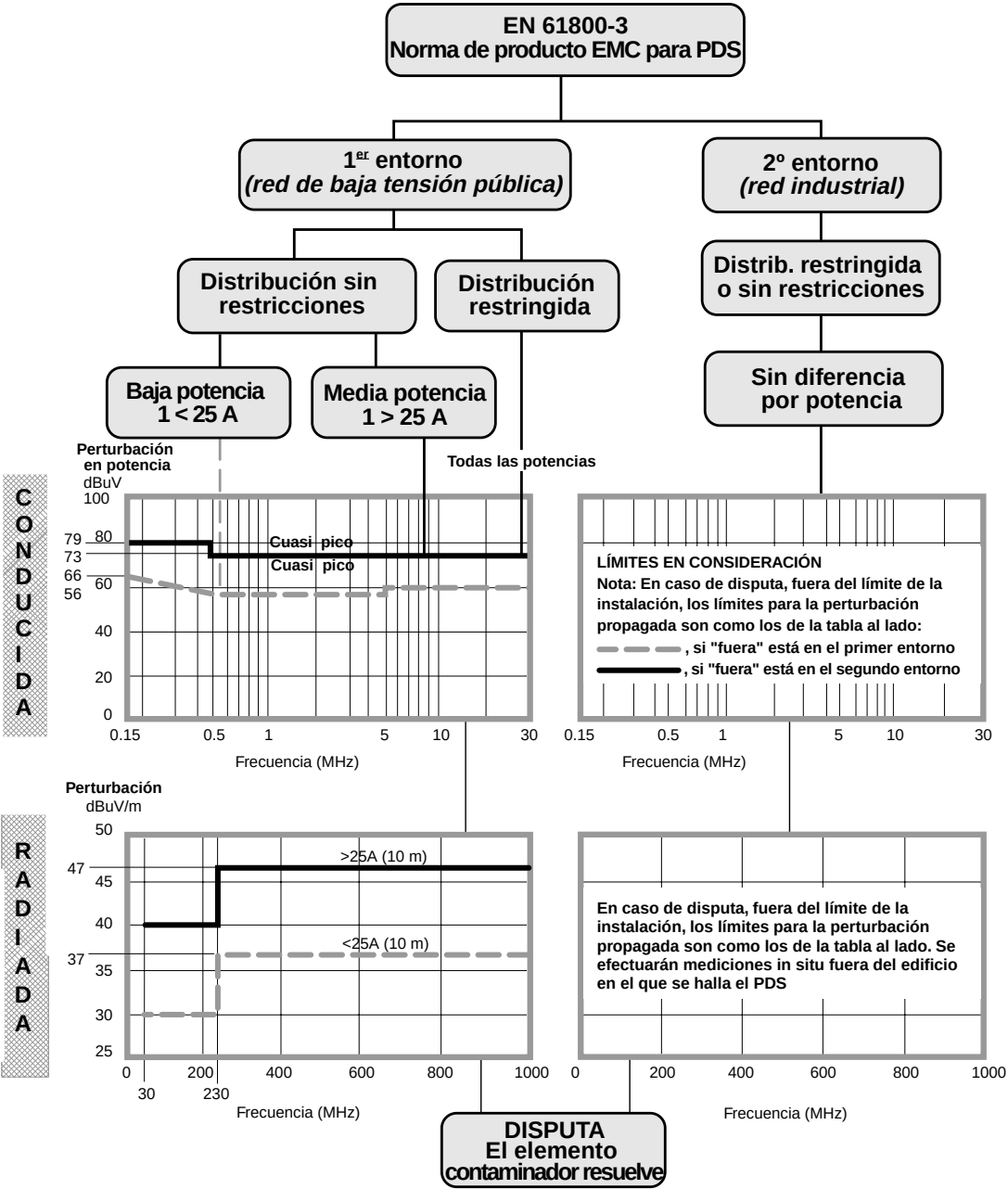


Figura 2-5 Límites de emisión para PDS.

Capítulo 3 - Soluciones de EMC

Generalidades

Las soluciones empleadas para lograr la inmunidad y los requisitos de emisiones radiadas y conducidas se describen en este capítulo.

Soluciones para la compatibilidad EMC

Existen algunos principios básicos que deben respetarse al diseñar y emplear sistemas de accionamiento que incorporen productos de accionamiento de CA. Estos mismos principios se emplearon cuando estos productos se diseñaron y construyeron, momento en el que se dio gran consideración a aspectos como la estructura de la tarjeta de circuitos impresa, el diseño mecánico, el recorrido de los cables, las entradas de cable y otros puntos especiales.

Todo ello se denomina **EMC plenamente integrada**.

Emisiones

Los productos de accionamiento son normalmente inmunes a la mayoría de perturbaciones, o se verían afectados por sus propias perturbaciones. En este contexto, sólo deben tratarse las emisiones.

Las emisiones pueden dividirse en dos partes, la emisión conducida y la radiada. Las perturbaciones pueden emitirse de varios modos como muestra la figura:

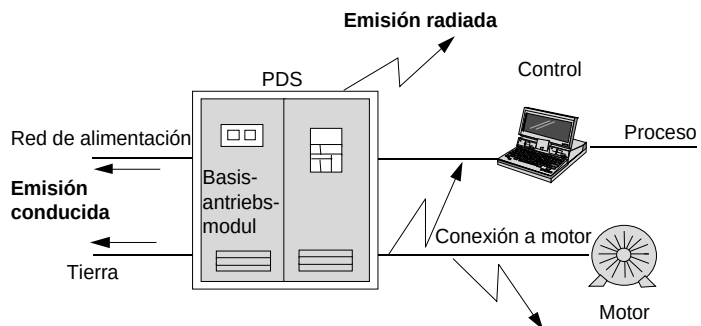


Figura 3-1 Emisiones.

Emisión conducida

Las perturbaciones conducidas pueden propagarse a otros equipos a través de todas las partes conductoras incluyendo el cableado, la conexión a tierra y el bastidor de metal de la protección.

Las emisiones conductoras pueden reducirse así:

- Mediante filtrado RFI para perturbaciones de AF
- Empleando supresores de chispa en relés, contactores, válvulas, etc. para atenuar las chispas de conmutación
- Con anillos de ferrita en los puntos de conexión de potencia

Emisión radiada

Para poder evitar las perturbaciones a través del aire, todas las piezas del Sistema de accionamiento de potencia deberían formar una **jaula de Faraday** contra las emisiones radiadas. El PDS incluye armarios, cajas auxiliares, cableado, motores, etc.

Algunos métodos para garantizar la continuidad de la jaula de Faraday son los siguientes:

Protección:

- La protección debe tener un acabado de superficie sin pintar y no corrosivo en cada punto en el que contacten otros paneles, puertas, etc.
- Deben emplearse siempre contactos entre metal con juntas conductoras en los casos en los que sea apropiado.
- Emplee paneles de instalación sin pintar, unidos a un punto de tierra común, asegurándose de que todos los elementos de metal separados estén unidos firmemente para disponer de un solo camino a tierra.
- Emplee juntas conductoras en las puertas y las cubiertas. Las cubiertas deberían fijarse a intervalos no superiores a 100 mm en los puntos en los que pueda escapar la radiación.
- Separe la etapa radiativa, es decir, "sucio" de la "parte limpia" mediante cubiertas de metal y diseño.
- Deberían minimizarse los orificios en la protección.
- Emplee materiales con una buena atenuación, por ejemplo plástico con una capa conductora si no se puede emplear una protección de metal.

Cableado e hilos:

- Emplee entradas de cable de AF especiales para la conexión a tierra de alta frecuencia de los apantallamientos de cables de alimentación.
- Emplee juntas conductoras para conexión a tierra de AF del apantallamiento del cable de control.
- Emplee cables de control y alimentación apantallados. Véanse los manuales específicos para el producto.
- Disponga los cables de control y alimentación por separado.
- Emplee pares apantallados para evitar las perturbaciones de modo común.
- Emplee anillos de ferrita para las perturbaciones de modo común, si es necesario.
- Seleccione y coloque los cables internos de forma correcta.

Instalación:

- Los elementos auxiliares empleados con CDM deberían ser productos con Etiquetaje CE para las Directivas EMC y de baja tensión, NO SOLO la Directiva de baja tensión, a menos que no intervengan, por ejemplo un componente sin una función directa.
- Selección e instalación de accesorios de conformidad con las instrucciones del fabricante.
- Conexión a tierra de 360° en el extremo del motor. Véanse los manuales específicos del producto.
- Métodos de cableado interno correctos.
- Debe prestarse una atención especial a la conexión a tierra.

Nota: Al seleccionar equipo para una configuración es esencial comprobar que las emisiones radiadas y conducidas se hayan tenido en cuenta.

Parte limpia y sucia

El circuito antes del punto en el que se conecta la alimentación al CDM y en el que se inicia el filtrado se denomina la **parte limpia**. Las partes del BDM que pueden provocar perturbaciones se describen como la **parte sucia**.

Los convertidores adjuntos montados en pared se han diseñado para que el circuito seguido de la conexión de salida sea la única parte sucia. Este es el caso si se siguen las instrucciones de instalación del convertidor.

Para mantener la parte limpia en estado "limpio" las partes sucias se separan en una jaula de Faraday. Ello puede hacerse con paneles de separación o cableado.

Al emplear paneles de separación las reglas para los orificios de la protección son aplicables (véase la sección *Orificios en protecciones* más adelante en este capítulo).

Cuando la jaula de Faraday se forma con cableado, las reglas para el cableado deben aplicarse (véanse las *secciones sobre cableado e hilos* en este capítulo y siga las instrucciones específicas para el producto relativas al convertidor).

El empleo de componentes adicionales como contactores, aisladores, fusibles, etc., dificulta en algunos casos mantener la parte limpia y la sucia separadas.

Ello puede ocurrir cuando los contactores o conmutadores se emplean en circuitos para cambiar de la parte limpia a la sucia (por ejemplo derivación).

Algunos ejemplos de las soluciones se describen en el capítulo 4, *Ejemplos prácticos*.

Filtrado RFI

Los filtros RFI se emplean para atenuar las perturbaciones conducidas en un punto de conexión de línea en el que el filtro conduce las perturbaciones a tierra.

Los filtros RFI se requieren cuando un PDS está conectado a la red de baja tensión pública (Primer entorno, véase el capítulo 2, *Definiciones*).

También se recomienda emplear filtros en situaciones industriales (Segundo entorno), si hay víctimas potenciales en el entorno y por lo tanto posibles problemas de EMC, aunque

la norma de producto no proporciona en la actualidad ningún límite para las emisiones conducidas. Este es el caso en instalaciones industriales en las que radican oficinas e industria ligera y pesada.

Nota: Los filtros no pueden emplearse en redes flotantes (red IT) en las que hay una elevada impedancia o sin conexión física entre las fases y tierra.

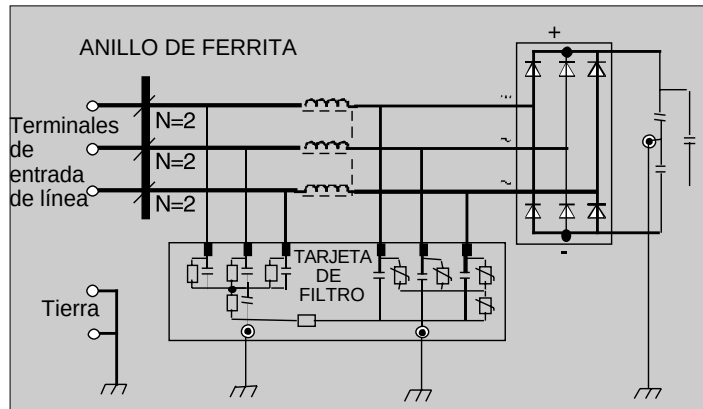


Figura 3-2 Ejemplo de filtrado integrado en módulo de accionamiento.

La Figura 3-2 muestra un ejemplo de filtrado integral y distribuido. Algunos productos de accionamiento requieren un filtro separado (véanse las instrucciones específicas para el producto).

Selección del filtro RFI

Un filtro RFI se selecciona para atenuar las perturbaciones conducidas. No es posible comparar las perturbaciones medidas de una fuente y la pérdida de inserción para un filtro, ya que la base de medición para los dos elementos de información no corresponderá.

Siempre es necesario comprobar un filtro junto con la fuente de perturbación para garantizar una atenuación adecuada.

Instalación del filtro RFI

Las conexiones fiables de AF/baja impedancia son esenciales para garantizar un buen funcionamiento del filtro, por lo que deben seguirse las siguientes instrucciones.

- El filtro debe montarse sobre un panel de metal con puntos de conexión sin pintar de conformidad con las instrucciones de su fabricante.
- Los bastidores del armario del filtro y del convertidor (si están separados) deberán fijarse con tornillos en diversos puntos. La pintura deberá eliminarse de todos los puntos de conexión.
- Los cables de entrada y salida del filtro no deberán ser paralelos, y deberán separarse entre sí.

- La longitud máxima del cable entre el filtro y el convertidor debe ajustarse a las instrucciones del fabricante del filtro RFI.
- El filtro debe conectarse a tierra de conformidad con las instrucciones del fabricante. El tipo y tamaño del cable son de importancia clave.

Convertidores en redes IT

Compruebe con un medidor que no haya condensadores de filtro conectados a tierra.

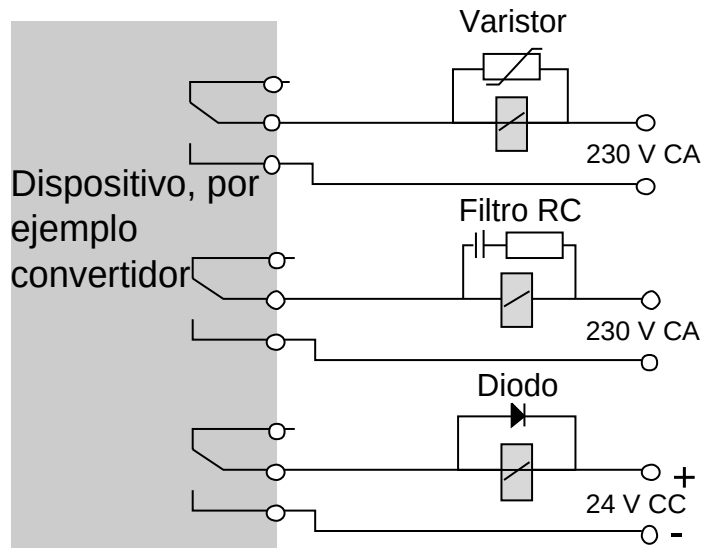


Figura 3-3 Ejemplos de supresión.

Supresores de arco

Los relés, contactores y válvulas magnéticas deben equiparse con supresores de chispa. Ello también es necesario cuando estas piezas se montan fuera del armario del convertidor de frecuencia.

Selección de una protección secundaria

Siempre es necesario proporcionar una protección EMC donde debe instalarse el BDM (por ejemplo un convertidor de chasis abierto IP 100) o si deben conectarse componentes adicionales a la parte sucia de una unidad que cumple las normas en todos los aspectos restantes.

Para los módulos de chasis adjuntos en los que las conexiones a motor se realizan directamente a los terminales de salida del convertidor, y todas las piezas de apantallamiento internas se han instalado, no existen requerimientos para protecciones especiales.

Si los convertidores cuentan con dispositivos de conmutación de salida, por ejemplo, se requerirá una protección EMC, dado que la jaula de Faraday integral no será aplicable.

A modo de recordatorio, la EMC sólo es una de las partes de la selección de la protección. La protección se dimensiona de conformidad con diversos criterios:

- Seguridad
- Grado de protección (Grado IP)
- Capacidad de rechazo de calor
- Espacio para el equipo accesorio
- Aspectos cosméticos
- Acceso a cables
- Cumplimiento de EMC
- Requisitos generales para compatibilidad EMC

La seguridad de las personas y animales junto con los requisitos de grado de protección (grado IP) se describen principalmente en la norma de Seguridad para la maquinaria EN 60204-1, norma para Seguridad eléctrica EN 50178 o norma para Producto EN 61800-2 y no se describen aquí. En este documento sólo se trata el aspecto EMC.

Desde el punto de vista de la EMC significa que la protección es firme y lo suficientemente segura para formar parte de la jaula de Faraday. En sistemas pequeños, también pueden emplearse cajas de plástico si se han pintado en el interior con pintura conductora. La pintura debe tener contacto metal con metal en cada división con otras partes de la protección de metal.

Los conmutadores de seguridad externos también pueden hallarse en cajas de plástico si forman una buena jaula de Faraday y conducen en el interior; en caso contrario deben emplearse cajas de metal.

La protección debe adherirse a los siguientes parámetros como mínimo:

- Grosor: Acero inoxidable de 0,75 mm (galvanizado) (recomendado normalmente $\leq 1,5$ mm para rigidez).
- Superficie externa: Capa de granulado electrostático, por ejemplo pintura de granulado de poliéster (TGIC). Grosor de 60µm, u otro acabado cosmético.
- Superficie interna: Acero cromado y galvanizado en caliente.
No pintada. Las superficies que constituyen el contacto metal a metal no deben pintarse.
- Persianas: Orificios en el acero ≤ 21 mm de ancho o de tipo especial a prueba de RFI.
- Puerta: Sellada con juntas conductoras y conectada a tierra adecuadamente. Cierres suficientes para la conexión a tierra de alta frecuencia.

- Paneles de cubierta: Metal contra metal (no pintado), todos conectados a tierra.

Están disponibles diversos tipos de protección específicos, que emplean una gran variedad de materiales y métodos de apantallamiento contra las emisiones radiadas.

Deben observarse las pautas del fabricante para la construcción y la conexión a tierra.

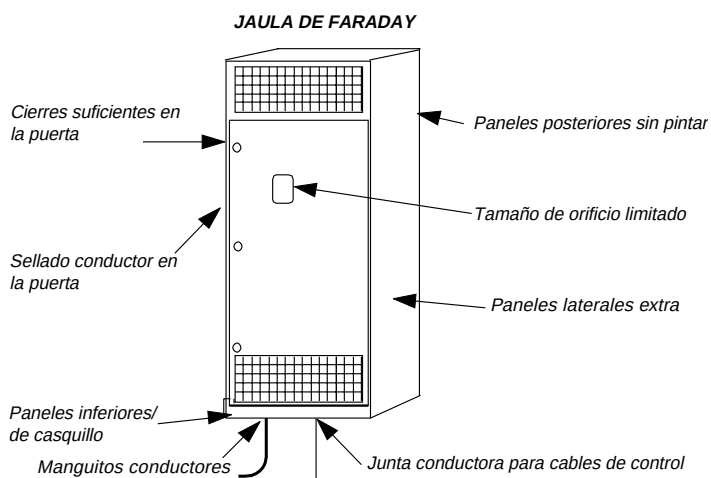


Figura 3-4 Detalle de la protección.

Orificios en las protecciones

En la mayoría de los casos, deben realizarse algunos orificios en las protecciones, por ejemplo para los dispositivos de puerta, las persianas, los cierres, los cables, etc.

Cuando debe emplearse una protección EMC, el diámetro o diagonal máxima para cualquier orificio es de 100 mm, que es igual a $\frac{1}{10}^{\text{TH}}$ de la longitud de onda de una frecuencia de 300 MHz. Estas dimensiones se han determinado aceptables en las comprobaciones de EMC.

También se recomienda emplear dispositivos con bastidores de metal si sus orificios de montaje están entre 30 mm a 100 mm, si existe alguna duda sobre los problemas con perturbaciones de AF.

Los orificios mayores de 100 mm deben cubrirse con un bastidor de metal rodeando la abertura y conectado a tierra a la protección.

Los orificios para observación mayores pueden cubrirse con barnizado específico con capa conductora.

El barnizado debe conectarse a cercos de metal no pintados con cinta conductora de dos caras o junta conductora.

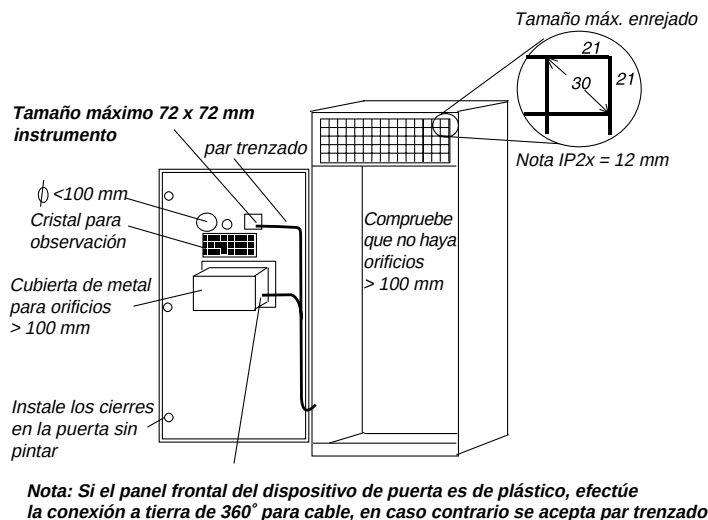


Figura 3-5 Detalle de la abertura de una protección típica.

Conexión a tierra de 360° de AF

La conexión a tierra de 360° de AF debe llevarse a cabo en todos los puntos en los que los cables entren en la protección del convertidor, la caja de conexión auxiliar o el motor. Existen diversos métodos para implementar la conexión a tierra de AF. Las soluciones empleadas en los productos CDM/BDM de ABB se describen aquí.

Conexión a tierra de AF con casquillos para paso de cable

Los casquillos para paso de cable que se han diseñado especialmente para la conexión a tierra de 360° de AF son adecuados para cables de alimentación con un diámetro inferior a 50 mm.

Los casquillos para paso de cable no se emplean normalmente para los cables de control debido al hecho de que la distancia de las conexiones de control a los casquillos para paso de cable suele ser demasiado larga para una conexión a tierra de AF fiable. Si los casquillos se emplean con cables de control, el apantallamiento de cable debe continuar tan cerca de las conexiones de control como sea posible. Sólo debería retirarse el aislamiento exterior del cable para exponer el apantallamiento de cable para la longitud del casquillo de cable.

Para obtener el resultado óptimo de la conexión a tierra de AF, el apantallamiento del cable debería cubrirse con cinta conductora. La cinta debe cubrir toda la superficie del apantallamiento, incluyendo el cable flexible, y debería presionarse fuertemente con los dedos después de cada vuelta. La cola debe ser conductora.

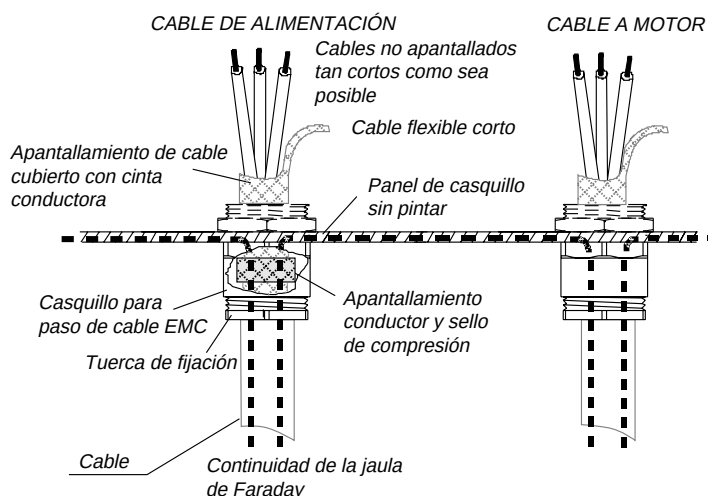


Figura 3-6 Puntos esenciales de las conexiones de alimentación.

Conexión a tierra de AF con manguito conductor

La conexión a tierra de 360° de AF en las entradas de los cables de alimentación puede efectuarse empleando un manguito conductor alrededor del apantallamiento de cable. El manguito se conecta a la jaula de Faraday fijándolo al collar especialmente diseñado en el panel de casquillo.

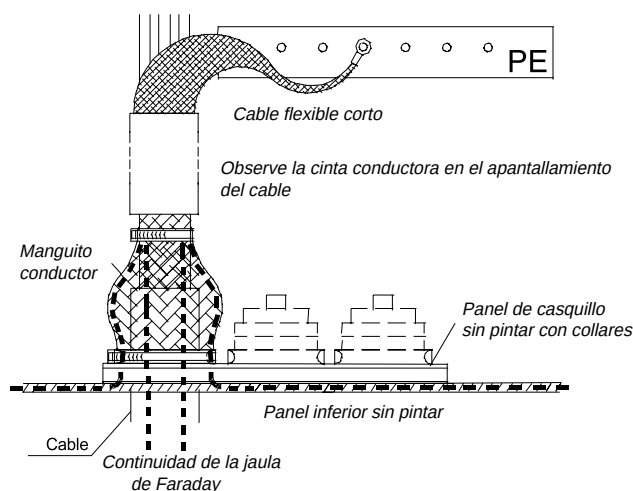


Figura 3-7 Conexión a tierra de 360° con manguito conductor.

La ventaja de esta solución es que el mismo manguito puede emplearse para cables con distintos diámetros.

El cable puede sostenerse de forma mecánica con grapas, y no se requiere un casquillo para paso de cable específico.

Observe que el manguito no actúa como grapa de liberación de tensión.

Conexión de 360° en el motor

La continuidad de la jaula de Faraday en el extremo del motor debe garantizarse con los mismos métodos que en la entrada del armario, es decir:

- Debe emplearse casquillo para paso de cable para fijarlo.
- El apantallamiento de cable debería sellarse con cinta conductora.
- Las juntas conductoras deberían emplearse para sellar el panel de casquillo para paso de cable y la cubierta de la caja de terminales para la jaula de Faraday y el grado de protección IP 55.
- La conexión de los conductores de cable flexible debería ser lo más corta posible.

La Figura 3-8 muestra una solución de jaula de Faraday en el extremo del motor.

Para motores no protegidos completamente, como en el formato de refrigeración IC01, IC06, etc. la continuidad de la jaula de Faraday debe garantizarse igual que para la protección del convertidor.

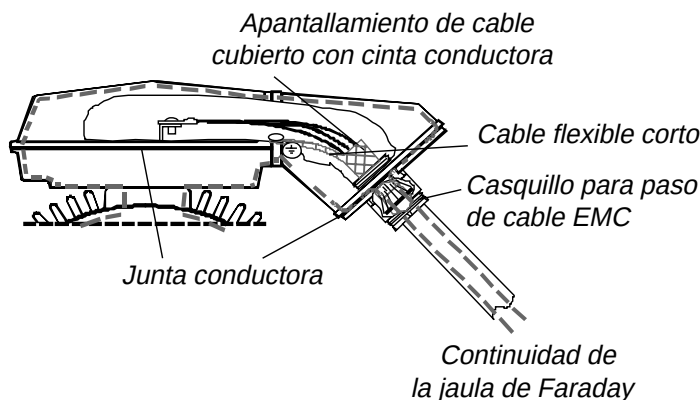


Figura 3-8 Puntos esenciales en el cableado de motor.

Juntas conductoras con cables de control

La conexión a tierra de 360° de AF para cables de control puede llevarse a cabo con juntas conductoras. En este método el cable de control apantallado se conduce a través de dos juntas y se comprime como se muestra en la figura 3-9.

Cuando se montan juntas en un panel de casquillos, el apantallamiento del cable debe continuar tan cerca de las conexiones de control como sea posible. En este caso, el aislamiento externo del cable debería retirarse para toda la longitud del paso del casquillo.

El apantallamiento debería cubrirse con cinta conductora.

La mejor conexión a tierra de AF se logra si las juntas se montan lo más cerca posible de las conexiones de control.

Las juntas deben instalarse para conectar con las superficies sin pintar conectadas a tierra del panel de casquillo en el que se han montado.

Todas las colas de conexión deberían ser lo más cortas posibles y retorcerse en pares en los casos en los que sea apropiado. El apantallamiento de cable debería conectarse a tierra con el extremo de conexión empleando un cable corto flexible.

El tamaño de orificio en un panel de casquillo requerido por estas juntas suele ser de 200 x 50 mm.

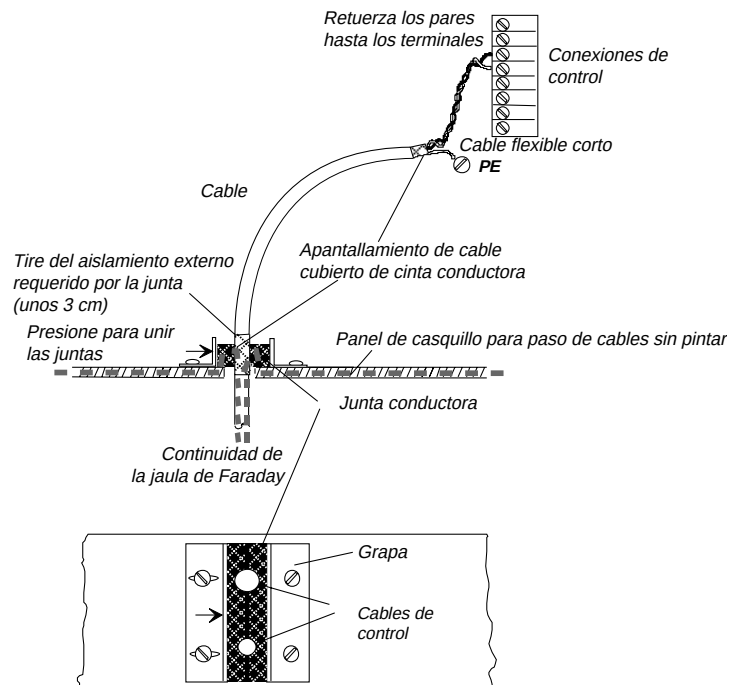


Figura 3-9 Puntos esenciales para el paso del cableado de control.

Instalación de accesorios

La variedad de accesorios que pueden instalarse es tan grande que sólo pueden facilitarse principios básicos para su selección e instalación.

De todas formas, los accesorios pueden dividirse en dos categorías dependiendo de lo inmunes/sensibles que sean.

El dispositivo protegido en este contexto implica su capacidad de mantener la jaula de Faraday cerrada. Por ello se recomienda el uso de dispositivos protegidos/apantallados con metal en los casos en los que estos dispositivos estén disponibles.

Las reglas para los orificios en la protección deben aplicarse si hay dispositivos que forman un puente entre la parte limpia y la sucia que pueden ser perturbados.

Los dispositivos abiertos típicos son los fusibles, seccionadores, contactores, etc., que no tienen una cobertura de metal alrededor.

En general, estos dispositivos no pueden instalarse en la parte limpia sin paneles de apantallamiento metálicos de protección. Deben aplicarse las reglas para los orificios en la protección.

En algunos casos es posible que exista una cierta confusión entre los requisitos de seguridad y EMC. Por ello es importante recordar la siguiente regla básica:

La seguridad es siempre la primera prioridad y toma precedencia sobre los requisitos de EMC.

En el capítulo *Ejemplos prácticos* se facilitan algunos ejemplos de dispositivos abiertos y protegidos.

Cableado interno

Existen ciertas reglas básicas para el cableado interno:

- Mantenga siempre los cables de la parte limpia y la sucia separados y apantallados entre sí.
- Las conexiones de alimentación internas limpias con unidades de accionamiento filtradas integralmente, por ejemplo del contactor a la entrada del convertidor, no requieren cables apantallados pero pueden requerir anillos de ferrita de desacoplamiento en los lugares en los que entran en la entrada del convertidor.
- Emplee hilos de par trenzado cuando sea posible.
- Emplee pares trenzados apantallados para el nivel de señal hacia afuera e hilos de retorno que salgan de la protección global.
- Evite mezclar pares con distintos tipos de señal, por ejemplo 110 V CA, 230 V CA, 24 V CC, analógico, digital.
- Coloque los cables a lo largo de la superficie de metal y evite que cuelguen en el aire, ya que pueden convertirse en una antena.
- Si se emplean canalizaciones de plástico, fíjelas directamente a los paneles de instalación o al bastidor. No deje tramos en el aire, ya que podrían actuar como antenas.
- Mantenga el cableado de alimentación y control separado.
- Emplee señales aisladas galvánicamente (libres de potencial).
- Mantenga los hilos retorcidos tan cerca del terminal como sea posible.
- Mantenga los cables flexibles tan cortos como sea posible.
- Las conexiones a tierra deberían ser lo más cortas posibles con conductores de tira plana, multitrenzados o trenzados flexibles para una baja impedancia RFI.

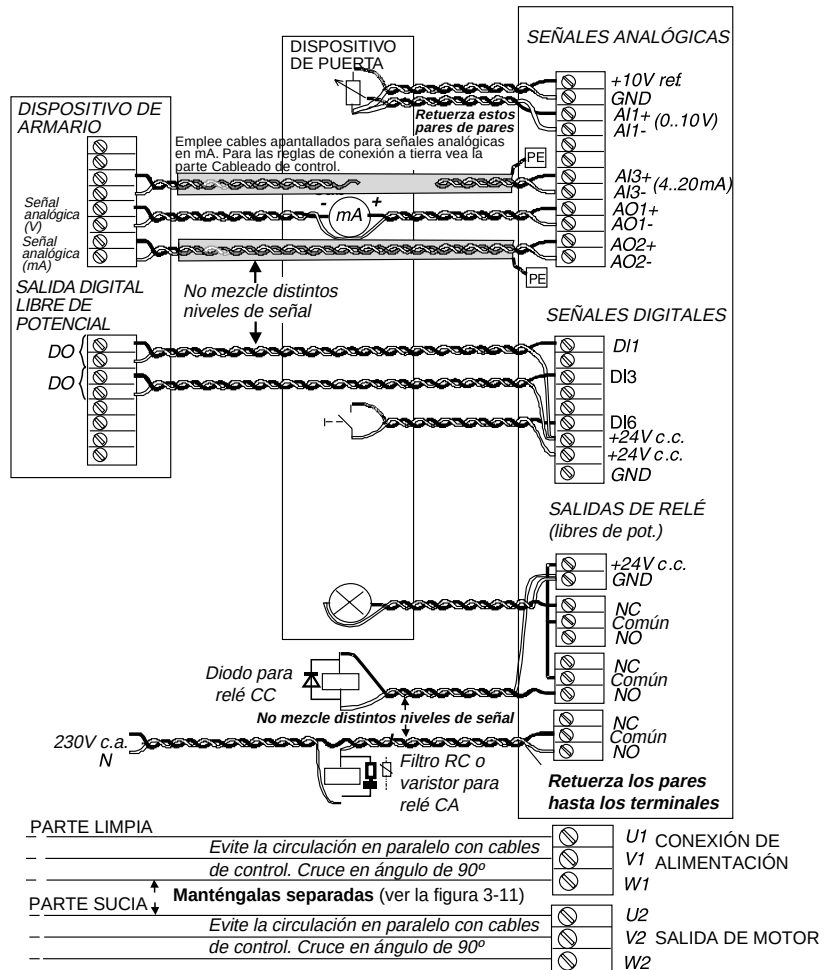


Figura 3-10 Principios de cableado dentro de un CDM.

Cables de control y cableado

El cableado de control forma parte de la jaula de Faraday como se describe en la sección *Juntas conductoras con cables de control*.

Además de la correcta conexión a tierra de AF existen algunas reglas básicas para el cableado de control:

- Emplee siempre cables de par trenzado apantallado:
 - cable con apantallamiento doble para señales analógicas
 - el apantallamiento sencillo para otras señales es aceptable pero se recomienda cable con apantallamiento doble.
- No haga circular señales de 110/230 V en el mismo cable con los cables de menor nivel de señal.
- Mantenga los pares trenzados individuales para cada señal.
- Lleve a cabo la conexión a tierra directamente en la parte del convertidor de frecuencia.

Si las instrucciones para el dispositivo en el otro extremo del cable indican una conexión a tierra en ese extremo, conecte a tierra los apantallamientos internos en el extremo del dispositivo más sensible y el apantallamiento externo en el otro.

- Coloque los cables de señal según la figura 3-11 en los casos en los que sea posible y siga las instrucciones proporcionadas por los manuales específicos para el producto.

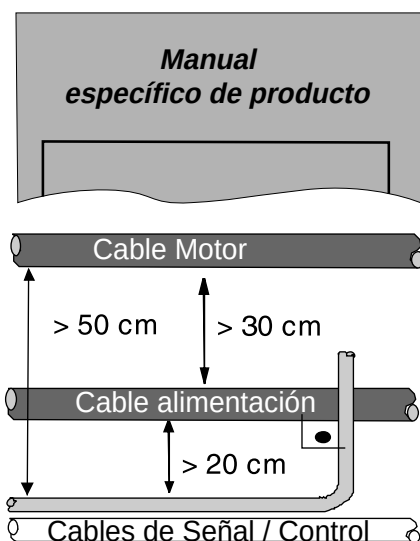


Figura 3-11 Principios de colocación de cables de los cables de control.

Hay más información acerca del cableado de control en los documentos "**Conexión a tierra y cableado de los sistemas de accionamiento**" y en los manuales específicos para el producto.

Cables de alimentación

Dado que los cables forman parte del PDS, también forman parte de la jaula de Faraday. Para poder satisfacer los requisitos de EMC, deben emplearse cables de alimentación con una buena eficacia en cuanto a apantallamiento.

El objetivo del apantallamiento es reducir las emisiones radiadas.

Para que sea eficaz, el apantallamiento debe tener una buena conductividad y cubrir la mayoría de la superficie del cable. Si el apantallamiento del cable se emplea como una conexión a tierra de protección, el área de sección transversal del apantallamiento (o la conductividad equivalente) debe ser al menos un 50% del área de sección transversal del conductor de fase.

Los manuales específicos del producto describen algunos tipos de cables que pueden emplearse en la alimentación de red y en la salida de motor.

Si estos tipos de cables no están disponibles localmente, y dado que los fabricantes de cables tienen distintas construcciones de apantallamientos, los tipos pueden evaluarse en virtud de la impedancia de transferencia del cable.

La impedancia de transferencia define la eficacia del apantallamiento del cable. Se emplea de forma común con los cables de comunicación.

El cable puede constar de un apantallamiento trenzado o en espiral, y el material del apantallamiento debería ser preferiblemente de cobre o de aluminio.

La idoneidad para determinados tipos de convertidores se menciona en los manuales específicos para el producto.

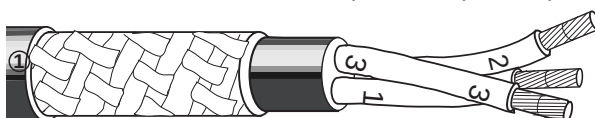


Figura 3-12 Hilo de acero galvanizado o cobre estañado con apantallamiento trenzado.

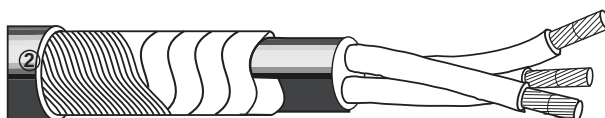


Figura 3-13 Capa de cinta de cobre con capa concéntrica de hilos de cobre.

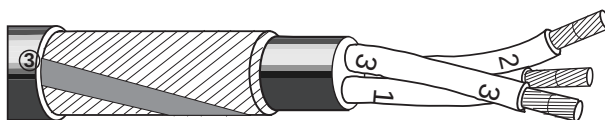


Figura 3-14 Capa concéntrica de hilos de cobre con una hélice abierta de cinta de cobre.

Impedancia de transferencia

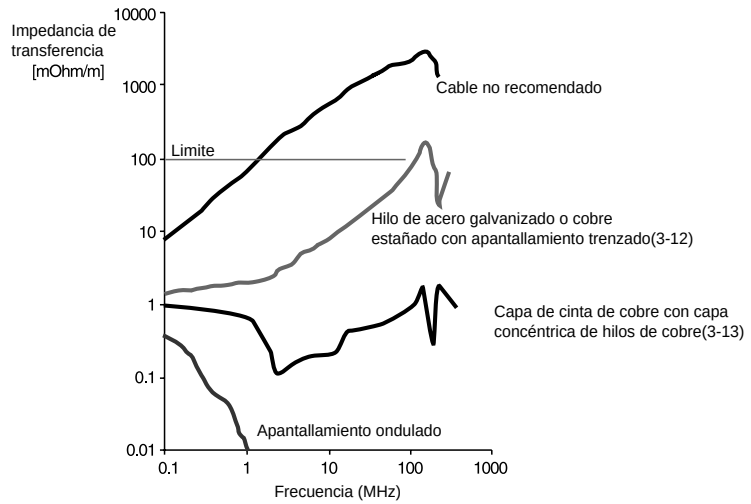


Figura 3-15 Impedancia de transferencia de los cables de alimentación.

Para satisfacer los requisitos para emisión radiada la impedancia de transferencia debe ser menor que 100 mΩ/m en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz. La mayor eficacia del apantallamiento se logra con un conductor de metal o un apantallamiento de aluminio ondulado. La figura 3-15 muestra los valores de impedancia de transferencia típicos de distintas construcciones de cable. Cuanto mayor es el recorrido del cable, menor es la impedancia de transferencia requerida.

Empleo de anillos de ferrita

En determinados casos y debido a niveles de emisión elevados, pueden emplearse inductores de modo común en los cables de señal para evitar problemas de interfaz entre distintos sistemas.

Las perturbaciones de modo común pueden suprimirse conectando conductores a través del núcleo de ferrita del inductor de modo común (figura 3-16).

El núcleo de ferrita incrementa la inductancia de los conductores y la inductancia mutua, por lo que las señales de perturbación de modo común por encima de una determinada frecuencia se suprimen. Un inductor de modo común ideal no suprime una señal de modo diferencial.

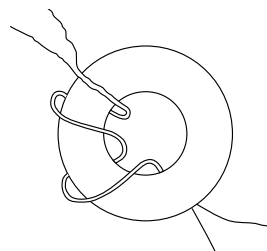


Figura 3-16 Anillo de ferrita en un cable de señal.

La inductancia (es decir, la capacidad de suprimir perturbaciones de AF) puede incrementarse dando varias vueltas al cable de señal.

Cuando se emplee un anillo de ferrita con un cable de alimentación, todos los conductores de fase deberían pasarse a través del anillo. El apantallamiento y el posible cable de conexión a tierra deben conectarse fuera del anillo para mantener el efecto de inductor de modo común. Con los cables de alimentación no suele ser posible dar varias vueltas a través del anillo. La inductancia puede incrementarse empleando diversos anillos sucesivos.

Si por algún motivo las instrucciones para la instalación no pueden observarse y por lo tanto se añaden ferritas o filtros adicionales posteriormente, se recomienda que se tomen mediciones para confirmar su idoneidad.

Capítulo 4 - Ejemplos prácticos

Instalación simple

Los cables apantallados se muestran interconectando las partes principales, garantizando la atenuación de las emisiones radiadas. La alimentación se lleva a cabo a través del filtro RFI.

La jaula de Faraday se conecta a tierra y todas las emisiones se descargan a tierra.

En el caso de la figura 4-1 no se requiere que el armario sea a prueba de EMC, ya que las conexiones se efectúan directamente en un convertidor de frecuencia que cumple EMC.

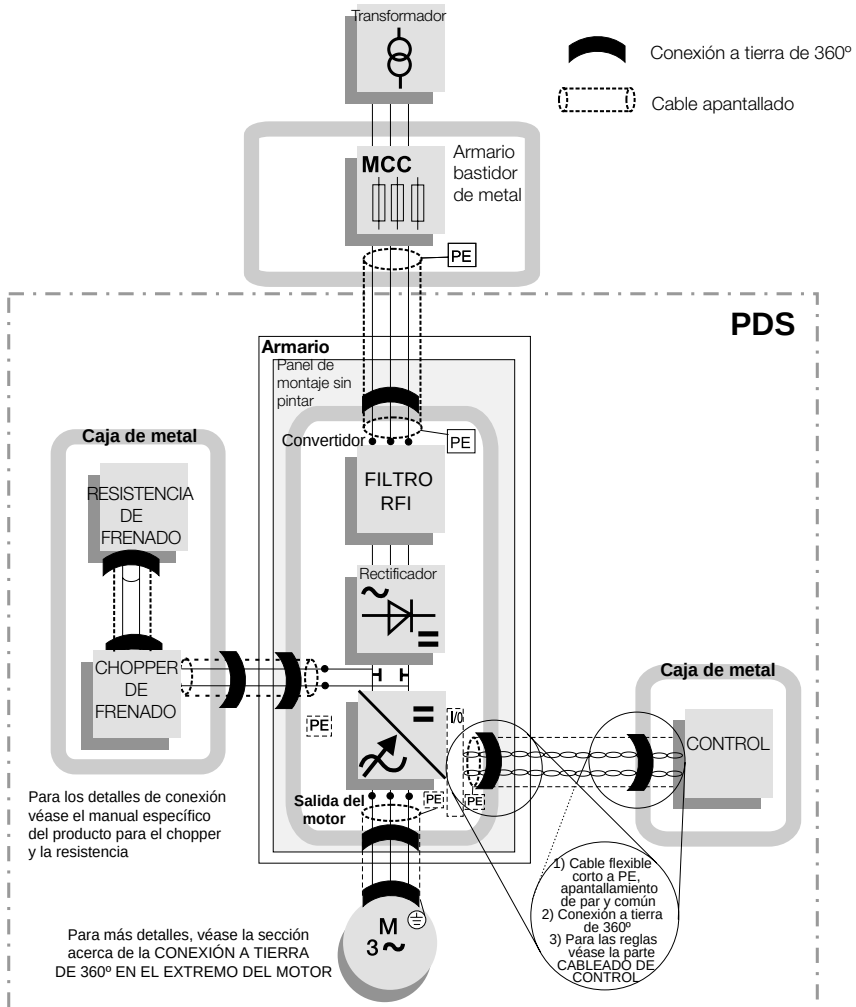


Figura 4-1 Configuración básica del PDS.

Ejemplo de sistema de derivación <100kVA

En este caso es difícil garantizar que no ocurra un acoplamiento cruzado entre la parte sucia del convertidor y la parte limpia encima del contactor Directo en línea (DOL). Los contactores no son barreras RFI, y los circuitos de espira también son vulnerables.

Un filtro RFI adecuado en las conexiones de la entrada de alimentación requeriría poder pasar la corriente de arranque del DOL, que puede ser de seis a siete veces la intensidad de carga plena normal, y estaría muy sobredimensionado, lo que dificultaría el diseño. Los núcleos de ferrita empleados en los alimentadores al contactor contribuirán a atenuar los ruidos acoplados como se muestra en la figura 4-2.

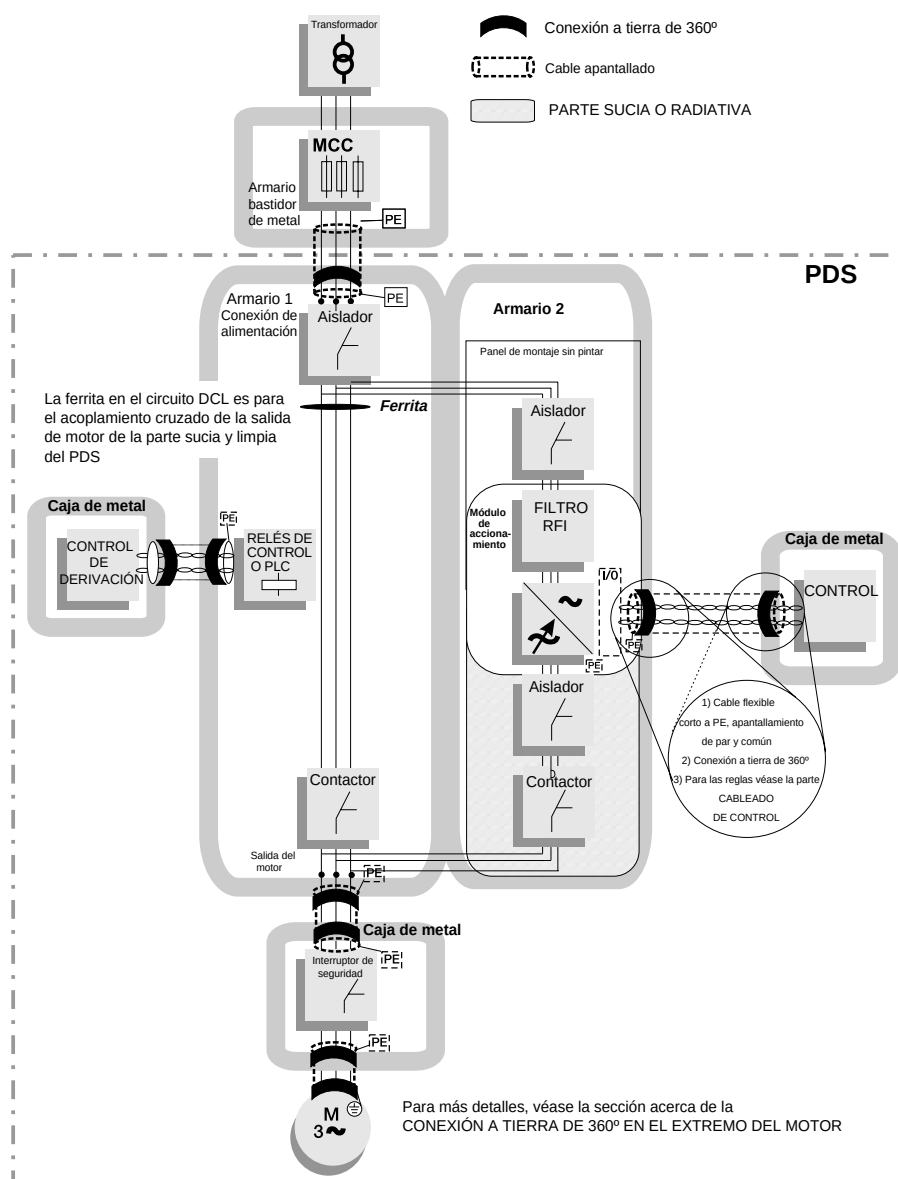


Figura 4-2 Esquema básico con derivación.

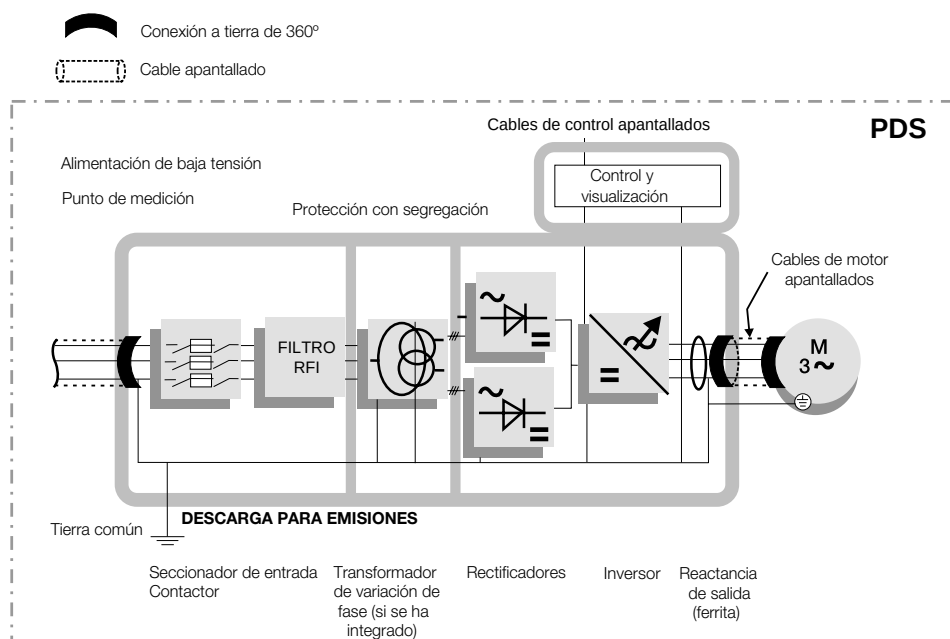
Ejemplo típico de convertidor de 12 pulsos

En este caso un rectificador de 12 pulsos es un sistema IT, desconectado de tierra debido al bobinado delta, por lo que cualquier filtro en la línea debe estar en el primario del transformador de variación de fase.

La experiencia ha demostrado que, en este caso, con conexiones cortas a las barras de distribución, el apantallamiento de tierra entre los bobinados del transformador no es adecuado para la atenuación de emisiones conducidas con vistas a su empleo en el primer entorno. Por ello, puede requerirse un filtro RFI en la parte primaria del transformador para el cumplimiento de la EMC. El filtro RFI no se requiere normalmente para un segundo entorno.

Para el equipo alimentado desde un sistema IT puede emplearse un procedimiento similar. Un transformador de aislamiento permite conectar a tierra el PDS y emplear un filtro adecuado para su uso en el primer entorno.

El punto de acoplamiento está a una tensión media y las emisiones pueden considerarse como el siguiente punto de baja tensión de acoplamiento en el sistema. El nivel de emisiones debería corresponder a las pertinentes para el entorno apropiado. Para las definiciones, véase *Entornos de instalación* en el capítulo 2.



Nota: Todo el equipo en el interior debe protegerse

Figura 4-3 Sistema de accionamiento de 12 pulsos alimentado en BT.

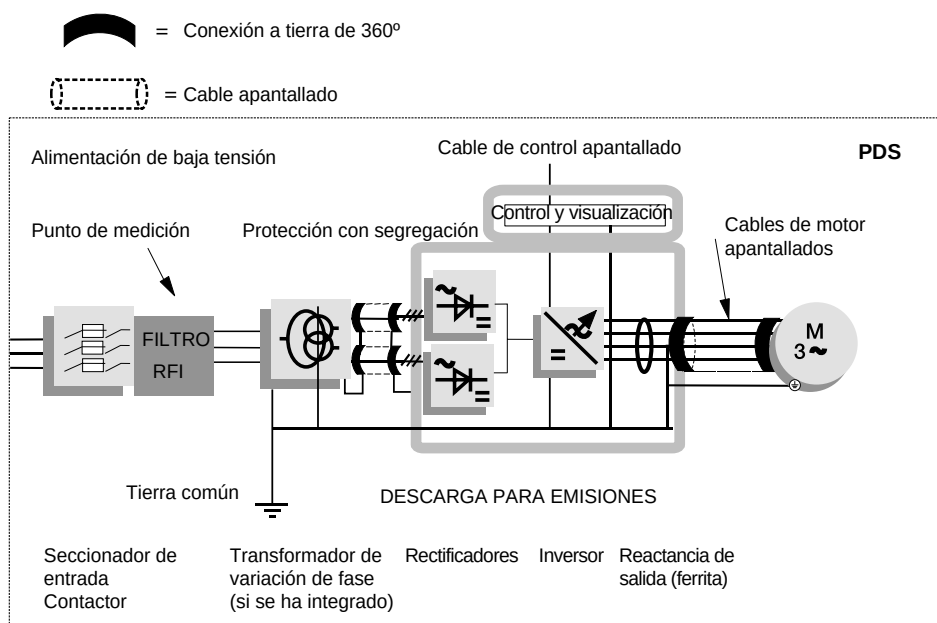


Figura 4-4 Sistema de convertidor de 12 pulsos alimentado en BT (CDM, transformador y seccionador con carcasa separada).

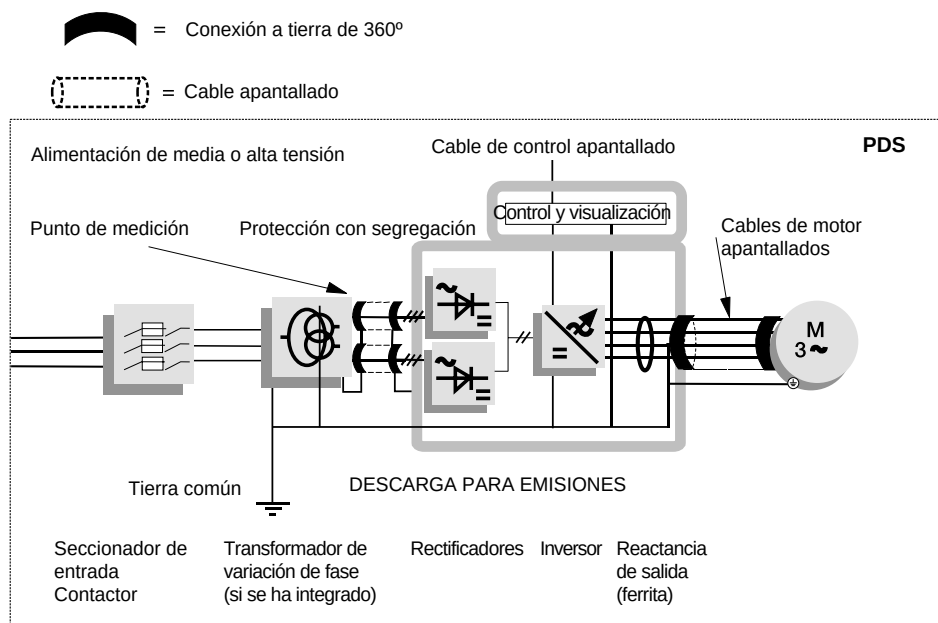


Figura 4-5 Sistema de convertidor de 12 pulsos alimentado a media o alta tensión.

**Ejemplo de
convertidor de
secciones
común
alimentado
por CC**

Este ejemplo muestra un convertidor de secciones común alimentado por bus de CC que se alimenta desde una red conectada a tierra a través de un filtro RFI.

La protección debe ser a prueba de EMC ya que los componentes internos no lo son. Las entradas de cable deben conectarse a tierra a 360° y AF. La protección se conecta a tierra para descargar todas las emisiones.

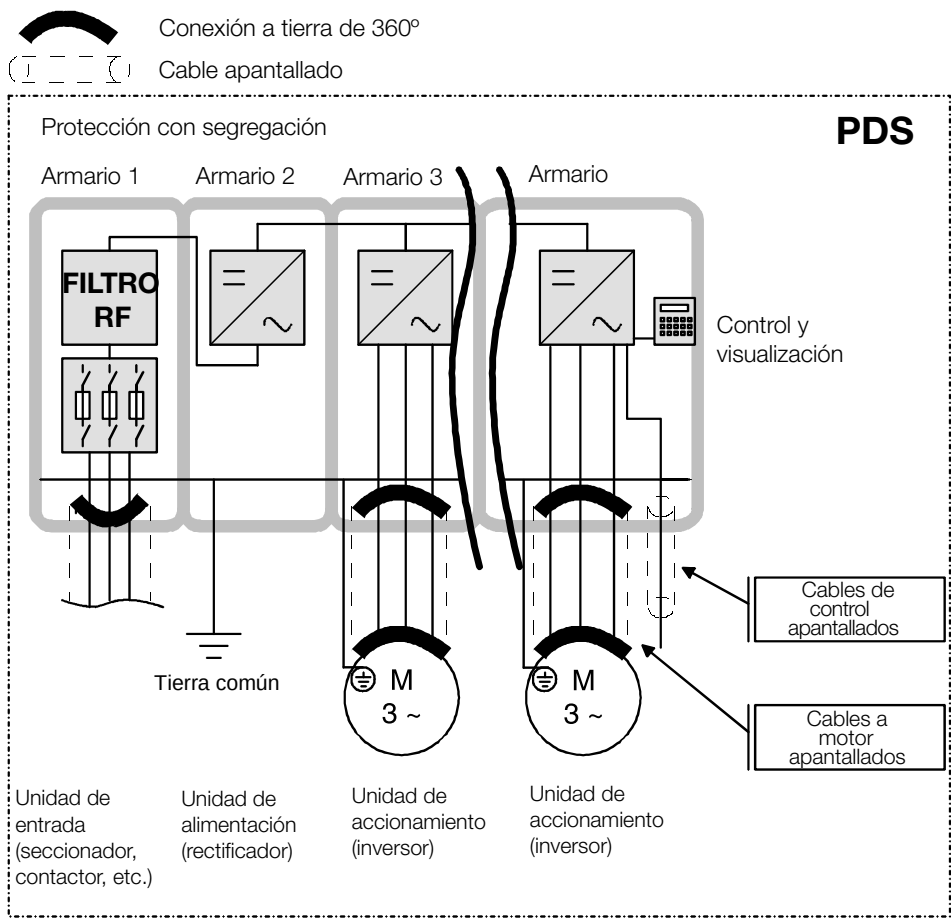


Figura 4-6 Convertidor de secciones común alimentado por bus de CC en BT

Capítulo 5 - Bibliografía

En esta guía se hace referencia a varios textos, cuya lectura se recomienda para ayudarle a lograr unas instalaciones que cumplan las normas plenamente:

EN 61800-3, Sistemas de accionamiento de potencia eléctrica de velocidad ajustable - punto 3, norma de producto EMC incluyendo comprobación específica (publicada por CENELEC, Bruselas, Bélgica y las organizaciones de estandarización internacionales en los países miembros de la UE).

Pautas de la Comisión acerca de la aplicación de la Directiva del Consejo 89/336/EEC, publicada por la Comisión Europea DGIII - Industria.

Equipo electrónico sin interferencias por el Dr. Sten Benda (publicado por ABB Industry Ab, Västerås, Suecia)

Guía técnica Nº 2 - Directivas del Consejo de la UE y Sistemas de accionamiento de potencia eléctrica de velocidad ajustable, código 3BFE 61253980 RO125 REV B (publicado por ABB Industry Oy, Helsinki, Finlandia)

Conexión a tierra y cableado del sistema de accionamiento, código 3AFY 61201998 (publicado por ABB Industry Oy, Helsinki, Finlandia)

Capítulo 6 - Índice

-
- A**
acoplamiento cruzado 33
AEE 8
Anillo de ferrita 15, 16, 26, 30, 31
antena 26
apantallamiento metálico 26
aparato 11
armario 16, 24, 32
armónicos 8
- B**
bobinado delta 34
- C**
conducción 8
Cable apantallado 26, 32
cable con apantallamiento doble 27
Cable de control 16, 22, 24, 27, 28
cable flexible 24, 26
campo electromagnético radiante 8
canalización de plástico 26
casquillo para paso de cable 22, 24
CENELEC 9, 37
Clase de entorno 11, 12
cliente 13
Compatibilidad electromagnética (EMC) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37
Componente 3, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 19
componentes de potencia 8
conexión de control 22, 24, 25
Contactor 5, 15, 17, 19, 26, 33
convertidor 8, 19, 24, 26, 27, 33, 34, 35
convertidor 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 29, 37
convertidor de frecuencia 8, 19, 27, 32
Convertidores de velocidad variable (VSD) 5, 6, 8, 16, 17, 22, 37
- D**
descarga electrostática 8
desequilibrio 8
Directiva de baja tensión 5
Directiva para maquinaria 5
Distribución restringida 3, 12, 13
Distribución sin restricciones 3, 13
Distribución para la venta 12, 13
distribuidores 13
DOL 33
- E**
electrónica de control 8
emisión de alta frecuencia 8
Entorno de instalación 3, 11, 13, 34
entorno electromagnético 8
Etiquetaje CE 3, 5, 10, 11, 16
- F**
Fabricantes de equipo original (OEM) 5, 6, 9
Constructor de paneles 5, 6, 9
fenómenos de alta frecuencia 8
fenómenos de baja frecuencia 8
Filtro RFI 15, 17, 18, 32, 33
función directa 16
fusible 5, 17, 26
- G**
grapa de liberación de tensión 24
- I**
IGBT 8
ImpedanciaRF 26
incremento transitorio rápido 8
Integrador de sistemas 5
- J**
Jaula de Faraday 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32
Junta conductora 16, 20, 21, 24, 27
junta 16, 20, 21, 24, 25, 27
- M**
Módulo de accionamiento básico (BDM) 8, 17, 19
Módulo de accionamiento completo (CDM) 8, 27
motor 24
muescas 8
- N**
núcleo de ferrita 33
- P**
panel de casquillo 23, 24, 25
par trenzado 16, 22, 26, 27
perturbación electromagnética 9

Perturbación de radiofrecuencia
conductora 8
Primer entorno 3, 12, 34
protección 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 26
Punto de acoplamiento 34

R

radiación 8, 16
rectificador de 12 pulsos 34
red de alimentación 12, 13
red de baja tensión 12, 17
red de media tensión 12
redes de distribución de
alimentación 11

S

Segundo entorno 3, 11, 12
Sin restricciones 3, 12, 13
Sistema de accionamiento de
potencia (PDS) 1, 3, 6, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 28, 32, 34, 37
Sistema IT 34
sobretensión transitoria
eléctrica 8

T

transformador 12, 34
transformador de
aislamiento 34
transformador de variación de
fase 34

U

unidad comercial
independiente 11
unidad funcional
independiente 11
usuario 5, 9, 12, 13



ABB Sistemas Industriales, S.A.

División Accionamientos
Polígono Industrial Suroeste, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona

Tel: 93 728 87 00

Fax: 93 728 87 43

Internet: <http://www.abb.com/es>



copyright© ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64312391 R0206 ES 20.3.2000 Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa